

Chương II

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ - SỐ PHỨC - ĐA THỨC VÀ PHÂN THỨC HỮU TỈ

2.1. LUẬT HỢP THÀNH TRONG TRÊN MỘT TẬP

2.1.1. Khái niệm về luật hợp thành trong

Định nghĩa 2.1.1. Luật hợp thành trong trên tập E , hay phép toán trên E , là một quy luật khi tác động lên hai phần tử a và b của E sẽ tạo ra một và chỉ một phần tử cũng của E .

Nói cách khác, luật hợp thành trong trên tập E là một ánh xạ từ $E \times E$ tới E .

Kí hiệu luật hợp thành trong trên tập E là $*$ ta có

$$(a, b) \in E \times E \mapsto a * b \in E$$

hay

$$a, b \in E \mapsto a * b \in E$$

Thí dụ 2.1.1. Phép cộng (+) là một luật hợp thành trong trên các tập $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$:

$$(a, b) \in \mathbf{N} \mapsto a + b \in \mathbf{N}$$

$$(a, b) \in \mathbf{Z} \mapsto a + b \in \mathbf{Z}$$

$$(a, b) \in \mathbf{Q} \mapsto a + b \in \mathbf{Q}$$

$$(a, b) \in \mathbf{R} \mapsto a + b \in \mathbf{R}$$

Thí dụ 2.1.2. Phép nhân (.) là một luật hợp thành trong trên các tập $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$:

$$(a, b) \in \mathbf{N} \mapsto a.b \in \mathbf{N}$$

$$(a, b) \in \mathbf{Z} \mapsto a.b \in \mathbf{Z}$$

$$(a, b) \in \mathbf{Q} \mapsto a.b \in \mathbf{Q}$$

$$(a, b) \in \mathbf{R} \mapsto a.b \in \mathbf{R}$$

2.1.2. Tính chất của một luật hợp thành trong

Một luật hợp thành trong $(*)$ trên tập E có thể có một số tính chất sau :

1) *Tính kết hợp.* Ta nói luật hợp thành trong $(*)$ trên tập E có tính kết hợp nếu

$$\forall a, b, c \in E \text{ ta có } a * (b * c) = (a * b) * c$$

Thí dụ 2.1.3. Phép cộng $(+)$ và phép nhân $(.)$ trên các tập $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ có tính kết hợp vì

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a . (b . c) = (a . b) . c$$

2) *Tính giao hoán.* Ta nói luật hợp thành trong $*$ trên tập E có tính giao hoán nếu

$$\forall a, b \in E \text{ ta có } a * b = b * a$$

Thí dụ 2.1.4. Phép cộng $(+)$ và phép nhân $(.)$ trên các tập $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ có tính giao hoán vì

$$a + b = b + a$$

$$a . b = b . a$$

3) *Phần tử trung hoà.* Ta nói luật hợp thành trong $(*)$ trên tập E có phần tử trung hoà là e nếu $e \in E$ và

$$\forall a \in E \text{ ta có } a * e = e * a = a$$

Thí dụ 2.1.5. Phép cộng $(+)$ trên các tập $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ có phần tử trung hoà là 0 vì ta luôn có

$$a + 0 = 0 + a = a$$

Thí dụ 2.1.6. Phép nhân $(.)$ trên các tập $\mathbf{N}, \mathbf{N}^*, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ có phần tử trung hoà là 1 vì ta luôn có

$$a.1 = 1.a = a$$

4) **Phần tử đối (hay đối xứng).** Xét tập E trên đó có luật hợp thành trong $(*)$ với phần tử trung hoà e . Xét phần tử $a \in E$. Phần tử $a' \in E$ gọi là **phần tử đối của a** nếu

$$a * a' = a' * a = e$$

Thí dụ 2.1.7. Đối với phép cộng $(+)$ trên các tập $\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ mọi phần tử a đều có phần tử đối là $-a$ vì

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Riêng trên tập $\mathbf{N}$, thì $-n \notin \mathbf{N}$, cho nên mọi phần tử $\neq 0$ của $\mathbf{N}$ không có phần tử đối đối với phép cộng.

Thí dụ 2.1.8. Đối với phép nhân $(.)$ trên các tập $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$, mọi phần tử $a \neq 0$ đều có phần tử đối là $\frac{1}{a}$, còn viết là a^{-1} , vì $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$.

Riêng trên $\mathbf{Z}$ mọi phần tử $a \neq 0$ và $a \neq 1$ đều không có phần tử đối vì

$$a \in \mathbf{Z}, (a \neq 0, a \neq 1) \text{ thì } \frac{1}{a} \notin \mathbf{Z}.$$

Khi phép toán được đặt tên là phép nhân thì phần tử đối được gọi là **phần tử nghịch đảo**.

2.1.3. Khái niệm về cấu trúc đại số

Một tập có trang bị một hay nhiều luật hợp thành trong với những tính chất xác định tạo thành một trong những đối tượng toán học gọi là **cấu trúc đại số**.

Sau đây ta sẽ nghiên cứu các cấu trúc **nhóm**, **vành** và **trường** và đặc biệt là **trường số phức**.

Đó là các cấu trúc đại số thông dụng nhất.

2.2. CẤU TRÚC NHÓM

2.2.1. Định nghĩa nhóm

Định nghĩa 2.2.1. Tập G không rỗng có trang bị một luật hợp thành trong $(*)$ kí hiệu là $(G, *)$. Cặp $(G, *)$ được gọi là một nhóm nếu thoả mãn ba tính chất sau :

G_1 : Luật $(*)$ có tính kết hợp.

G_2 : Luật $(*)$ có phần tử trung hoà e .

G_3 : Mọi phần tử của G đều có phần tử đối.

Ba tính chất G_1, G_2, G_3 còn gọi là các tiên đề của nhóm.

Nếu có thêm tính chất thứ tư :

G_4 : Luật $(*)$ có tính giao hoán thì nhóm $(G, *)$ gọi là nhóm giao hoán hay nhóm Abel.

Chú ý 2.2.1. Khi cặp $(G, *)$ là một nhóm, nếu không sợ lầm lẫn ta cũng nói gọn : G là một nhóm.

Thí dụ 2.2.1. Căn cứ các kết quả ở mục 2.1.2 thì $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ là những nhóm giao hoán.

2.2.2. Một số tính chất của nhóm

Dựa vào định nghĩa 2.2.1 có thể chứng minh được các tính chất sau :

1) Phần tử trung hoà e là duy nhất.

2) Phần tử đối a' của a là duy nhất.

3) Có quy tắc giản ước :

$$a * x = a * y \Rightarrow x = y.$$

Áp dụng : Trên $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ có quy tắc giản ước

$$a + x = a + y \Rightarrow x = y$$

4) Trên G phương trình

$$a * x = b$$

có nghiệm duy nhất

$$x = a' * b$$

Áp dụng : Trên $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ phương trình

$$a + x = b$$

có nghiệm duy nhất

$$x = (-a) + b = b - a,$$

Ta thử chứng minh các kết luận trên.

1) Giả sử có hai phần tử trung hoà e và e' , nghĩa là

$$\forall a \in G \quad a * e = e * a = a,$$

$$a * e' = e' * a = a.$$

Xét tích $e * e'$. Vì e và e' đều là phần tử trung hoà nên ta có

$$e' = e' * e = e.$$

Ta suy ra $e = e'$.

2) Cho $a \in G$, giả sử có hai phần tử đối a' và a'' nghĩa là có

$$a' * a = a * a' = e, \quad a'' * a = a * a'' = e.$$

Thế thì có

$$(a' * a) * a'' = e * a'' = a''$$

$$a' * (a * a'') = a' * e = a'$$

và suy ra

$$a' = a''.$$

3) Giả sử đã có

$$a * x = a * y.$$

Ta suy ra

$$a' * (a * x) = a' * (a * y)$$

$$(a' * a) * x = (a' * a) * y,$$

vậy

$$x = y.$$

4) Giả sử

$$a * x = b.$$

Ta suy ra

$$a' * (a * x) = a' * b$$

$$(a' * a) * x = a' * b$$

$$x = a' * b.$$

Ngược lại dễ thấy rằng $x = a' * b$ thoả mãn phương trình đã cho.

BÀI TẬP : 2.1, 2.2, 2.3.

2.3. CẤU TRÚC VÀNH

2.3.1. Định nghĩa vành

Định nghĩa 2.3.1. Tập A không rỗng có trang bị hai luật hợp thành trong, luật thứ nhất gọi là luật cộng, viết là $+$, luật thứ hai gọi là luật nhân, viết là $.$, kí hiệu là $(A, +, .)$. Bộ ba $(A, +, .)$ được gọi là một vành nếu thoả mãn các tính chất sau :

A1 : Cặp $(A, +)$ là một nhóm giao hoán (phần tử trung hòa thường được kí hiệu là 0).

A2 : Luật nhân $(.)$ có tính kết hợp.

A3 : Luật nhân $(.)$ có tính phân phối hai phía đối với luật cộng $(+)$, nghĩa là $\forall a, b, c \in A$ ta có

$$a.(b + c) = a.b + a.c \text{ (phân phối trái)}$$

$$(b + c).a = b.a + c.a \text{ (phân phối phải)}$$

Khi $(A, +, .)$ là một vành và không sợ lẫn thì ta cũng nói A là một vành.

Vành $(A, +, .)$ gọi là vành giao hoán nếu có thêm tính chất thứ tư :

A4 : Luật $(.)$ có tính giao hoán.

Thí dụ 2.3.1. Các bộ ba $(\mathbb{Z}, +, .)$, $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$ là các vành giao hoán.

Ngoài ra nếu

Luật nhân $(.)$ có phần tử trung hoà, kí hiệu là 1, thì vành $(A, +, .)$ gọi là vành có đơn vị.

Thí dụ 2.3.2. Các vành $(\mathbb{Z}, +, .)$, $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$ là các vành có đơn vị, đơn vị đó là 1.

2.3.2. Vành nguyên

Định nghĩa 2.3.2. Vành nguyên là một vành $(A, +, \cdot)$ trong đó có tính chất

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ hoặc } b = 0. \quad (2.3.1)$$

Thí dụ 2.3.3. Các vành $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ là các vành nguyên.

Trong một vành bất kì ta có

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

Trong vành nguyên ta còn có (2.3.1).

Vậy trong vành nguyên ta có

Điều kiện cần và đủ để một tích bằng không là một trong hai nhân tử bằng không.

BÀI TẬP : 2.4.

2.4. CẤU TRÚC TRƯỜNG

2.4.1. Định nghĩa trường

Định nghĩa 2.4.1. Gọi K là một tập không rỗng có trang bị hai luật hợp thành trong : luật cộng (+) và luật nhân ($\cdot$). Ta nói $(K, +, \cdot)$ hay K là một trường nếu thoả mãn các tính chất sau :

K1 : $(K, +, \cdot)$ là một vành giao hoán có đơn vị.

K2 : Với mọi $a \in K$, $a \neq 0$ (phần tử trung hoà của luật +), thì tồn tại phần tử đối a' của a đối với luật nhân ($\cdot$) nghĩa là

$$a \cdot a' = a' \cdot a = 1 \quad (a \neq 0).$$

a' gọi là nghịch đảo của a , kí hiệu là a^{-1} hay $\frac{1}{a}$.

Thí dụ 2.4.1. $\mathbb{R}$ và $\mathbb{Q}$ với luật cộng (+) và nhân ($\cdot$) thông thường là một trường.

2.4.2. Một số tính chất

1) Trường là một vành nguyên.

2) K là một trường thì $K \setminus \{0\}$ là một nhóm đối với phép nhân.

Hệ quả. Trong một trường có quy tắc giản ước :

$$(a.b = a.c, a \neq 0) \Rightarrow b = c.$$

3) Trong một trường phương trình

$$a.x = b, a \neq 0$$

có nghiệm duy nhất

$$x = a^{-1} \cdot b = \frac{b}{a}.$$

BÀI TẬP : 2.5, 2.6, 2.7.

2.5. SỐ PHỨC

2.5.1. Mở đầu

Tập các số thực $\mathbf{R}$ đã rất phong phú. Tuy nhiên nếu chỉ biết các số thực thì một phương trình đơn giản như

$$x^2 + 1 = 0 \text{ hay } x^2 = -1 \quad (2.5.1)$$

sẽ không có nghiệm vì không có số thực nào bình phương lên lại bằng -1 .

Vì vậy ta phải xây dựng thêm những số mới gọi là *số phức*. Các số phức phải phong phú hơn các số thực để phương trình (2.5.1) có nghiệm đồng thời có thể xem số thực là trường hợp riêng của số phức.

2.5.2. Định nghĩa số phức

Định nghĩa 2.5.1. Khái niệm số phức mô tả bằng ba phát biểu sau :

Phát biểu 1. Số phức là một cặp số thực (a, b) :

$a \in \mathbf{R}$ là thành phần thứ nhất của số phức ;

$b \in \mathbf{R}$ là thành phần thứ hai của số phức ;

Tập tất cả các số phức kí hiệu là $\mathbf{C}$.

Phát biểu 2 (về phép cộng và phép nhân số phức) :

Trong tập $\mathbf{C}$ có hai luật hợp thành trong : luật cộng (+) và luật nhân (.) xác định như sau :

$\forall (a, b) \in \mathbb{C}, \forall (a', b') \in \mathbb{C}$ ta có :

$$(a, b) + (a', b') := (a + a', b + b').$$

$$(a, b).(a', b') := (aa' - bb', ab' + ba').$$

Phát biểu 3 (về sự bằng nhau hai số phức) :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{C}, \forall (a', b') \in \mathbb{C}$$

ta có $(a, b) = (a', b')$ khi và chỉ khi $a = a', b = b'$.

Thí dụ 2.5.1.

$(2, 3)$ là một số phức

$(4, 5)$ là một số phức khác

$$(2, 3) + (4, 5) = (2 + 4, 3 + 5) = (6, 8).$$

$$(2, 3).(4, 5) = (2.4 - 3.5, 2.5 + 3.4) = (-7, 22)$$

2.5.3. Tập $\mathbb{C}$ là một trường

Định lý 2.5.1. Với hai luật cộng và nhân vừa định nghĩa, tập $\mathbb{C}$ các số phức là một trường.

Định lý này có thể chứng minh bằng cách kiểm tra lại định nghĩa của trường căn cứ vào các định nghĩa hai luật cộng (+) và nhân (.) số phức ở trên ; việc này khá dài dòng, ta bỏ qua.

Vì $\mathbb{C}$ là một trường nên khi tính toán về các số phức ta có thể áp dụng các tính chất của trường như tính giao hoán, tính kết hợp của luật cộng và luật nhân, tính phân phối của luật nhân đối với luật cộng.

Sau đây là một số nhận xét thêm :

1) Phần tử trung hoà của luật cộng (+) là số phức $(0, 0)$ vì

$$(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b)$$

$$(0, 0) + (a, b) = (0 + a, 0 + b) = (a, b)$$

2) Phần tử đối của số phức (a, b) đối với luật cộng là $(-a, -b)$ vì

$$(a, b) + (-a, -b) = (a - a, b - b) = (0, 0)$$

$$(-a, -b) + (a, b) = (-a + a, -b + b) = (0, 0)$$

Ta sẽ kí hiệu $(-a, -b)$ là $-(a, b)$ nghĩa là

$$-(a, b) := (-a, -b)$$

và gọi nó là *số phức đối* của số phức (a, b) .

3) Phần tử trung hoà của luật nhân $(.)$ là số phức $(1, 0)$ vì

$$(a, b).(1, 0) = (a.1 - b.0, a.0 + b.1) = (a, b)$$

$$(1, 0).(a, b) = (1.a - 0.b, 1.b + 0.a) = (a, b)$$

4) Phần tử đối của số phức $(a, b) \neq (0, 0)$ đối với luật nhân $(.)$ là

$$\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

vì $1) (a, b) \neq (0, 0) \Rightarrow a^2 + b^2 \neq 0$

$$2) (a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0)$$

$$\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \cdot (a, b) = (1, 0)$$

Ta sẽ gọi phần tử

$$\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

là nghịch đảo của (a, b) và kí hiệu là $(a, b)^{-1}$.

2.5.4. Về kí hiệu $z = (a, b)$

Từ nay mỗi số phức (a, b) có thể kí hiệu bằng một chữ thôi, chữ z chẳng hạn, nghĩa là thay cho cặp (a, b) ta có thể chỉ viết chữ z :

$$z := (a, b)$$

Ngoài ra, luật nhân số phức hay thực cũng có thể viết không cần dấu chấm "." nữa, nghĩa là thay cho $z.z'$ ta có thể viết zz' và thay cho $a.a'$ ta viết aa' là đủ.

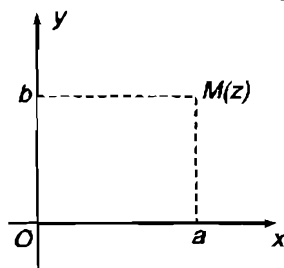
2.5.5. Mặt phẳng phức

Vì mỗi số phức z là một cặp số thực (a, b) nên ta có thể biểu diễn nó bằng một điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 12) sao cho M có tọa độ là a và b . Với cách đó ta có một tương ứng 1 - 1 giữa tập số phức $\mathbb{C}$ và tập các điểm của mặt phẳng Oxy . Do đó mặt phẳng Oxy được gọi là *mặt phẳng phức*.

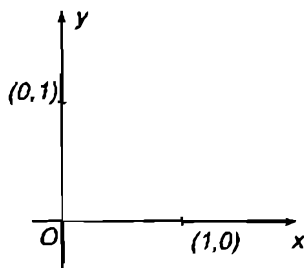
Điểm M có tọa độ là (a, b) gọi là *ảnh* của số phức $z = (a, b)$.

Số phức z gọi là *tọa vị* của điểm M .

Trong mặt phẳng phức số phức $(0, 0)$ có ảnh là gốc tọa độ O , số phức $(1, 0)$ và $(0, 1)$ có những vị trí đặc biệt (hình 13).



Hình 12



Hình 13

2.5.6. Số thực là trường hợp riêng của số phức – Đơn vị thực

Mỗi số thực a ta biểu diễn bằng một điểm trên trục Ox nhận a làm hoành độ. Bây giờ ta xét các số phức có dạng $(a, 0)$, tức là các số phức có thành phần thứ hai bằng không. Ta nhận thấy (hình 14) :

a) Ảnh của mỗi số phức $(a, 0)$ là một điểm ở trên Ox .

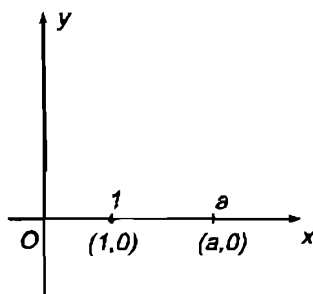
b) Ảnh của số phức $(a, 0)$ trùng với điểm biểu diễn số thực a .

c) Ảnh của tổng hai số phức dạng $(a, 0)$:

$$(a, 0) + (a', 0) = (a + a', 0)$$

trùng với điểm biểu diễn tổng của hai số thực $a + a'$.

d) Ảnh của tích hai số phức dạng $(a, 0)$



Hình 14

$$(a, 0) \cdot (a', 0) = (aa', 0)$$

trùng với điểm biểu diễn tích của hai số thực aa' .

e) Nghịch đảo của số phức dạng $(a, 0) \neq (0, 0)$ là $(a^{-1}, 0)$, nghịch đảo của số thực $a \neq 0$ là a^{-1} . Vậy ảnh của nghịch đảo của số phức $(a, 0) \neq (0, 0)$ trùng với điểm biểu diễn nghịch đảo của số thực $a \neq 0$.

Vì những lẽ trên ta đồng nhất số phức $(a, 0)$ với số thực a , nghĩa là xem số phức $(a, 0)$ là số thực a và viết

$$(a, 0) \equiv a, a \in \mathbf{R}$$

Với nghĩa đó ta nói : *số thực là trường hợp riêng của số phức*.

Sau đó

1) Số phức $(1, 0)$ đồng nhất với 1 nên được gọi là đơn vị thực, ta cũng có $(1, 0)(1, 0) = (1, 0)$ như $1 \cdot 1 = 1$.

2) Ta có thể nhân số thực λ với số phức (a, b) như sau :

$$\lambda(a, b) = (\lambda, 0)(a, b) = (\lambda a, \lambda b)$$

nghĩa là $\lambda(a, b) = (\lambda a, \lambda b), \lambda \in \mathbf{R}$

2.5.7. Số ảo thuần túy - Đơn vị ảo

Bây giờ xét các số phức có dạng $(0, b)$, ảnh của chúng nằm trên trục Oy của mặt phẳng phức (hình 15). Ta nhận thấy

$$(0, b)(0, b) = (-b^2, 0) \equiv -b^2$$

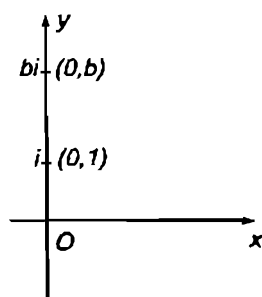
Vậy số phức $(0, b)$ có bình phương luôn là một số âm (nếu $b \neq 0$). Ta gọi chúng là *số ảo thuần túy*.

Đặc biệt số $i = (0, 1)$ có bình phương

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) \equiv -1$$

tức là $i^2 = -1$

nên được gọi là *đơn vị ảo*.



Hình 15

Trục Oy dùng để biểu diễn các số ảo thuần túy $(0, b)$ nên gọi là *trục ảo*. Còn trục Ox dùng để biểu diễn các số $(a, 0) \equiv a$ thực nên gọi là *trục thực*.

2.5.8. Dạng chính tắc của số phức

Xét số phức $z = (a, b)$. Ta có

$$\begin{aligned} z &= (a, b) = (a, 0) + (0, b) \\ &= a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi. \end{aligned}$$

Vậy có

$$z = (a, b) = a + bi.$$

Dạng $(a + bi)$ gọi là *dạng chính tắc* của số phức

a gọi là *phần thực*, ta viết $a = \operatorname{Re}(z)$

b gọi là *phần ảo*, ta viết $b = \operatorname{Im}(z)$.

Với dạng chính tắc, các phép tính được thực hiện bằng cách sử dụng tính chất "C là một trường" và hệ thức $i^2 = -1$ nghĩa là như trong các số thực với chú ý là $i^2 = -1$.

Thí dụ 2.5.2.

$$\begin{aligned} (2 + 3i)(4 - 5i) &= \\ &= 2.4 - 2.5i + 3i.4 - 3i.5i \\ &= 8 - 10i + 12i + 15 = 23 + 2i \end{aligned}$$

Với $i^2 = -1$ ta suy ra

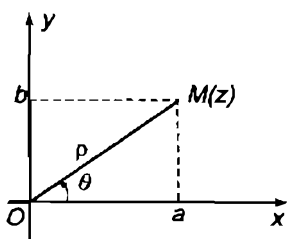
$$i^3 = i^2 \cdot i = -i, \quad i^4 = (i^2) \cdot (i^2) = (-1)(-1) = 1.$$

Một cách tổng quát ta có

$$i^{4p} = 1, \quad i^{4p+1} = i, \quad i^{4p+2} = -1, \quad i^{4p+3} = -i.$$

2.5.9. Dạng lượng giác của số phức

Trong mặt phẳng phức, số phức $z = (a, b) = a + bi$ có ảnh là điểm M (hình 16).



Hình 16

Giả sử $z \neq (0, 0)$. Khi đó điểm $M \neq$ gốc O . Ta đặt

$$OM = \rho,$$

và $\theta = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}),$

ρ là một số thực dương, ta gọi nó là *môđun* của z và kí hiệu là $|z|$. Góc θ được xác định sai khác $2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, gọi là *agumen* của z và kí hiệu là $\text{Arg}(z)$.

Chiếu vuông góc vectơ $\overrightarrow{OM}$ lên hai trục Ox và Oy ta được

$$a = \rho \cos \theta, b = \rho \sin \theta.$$

Do đó $z = a + bi = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta.$

Vậy có $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$

gọi là *dạng lượng giác* của số phức.

Khi $z = (0, 0)$ thì $M \equiv O$, ta có $\rho = 0$, agumen bất kì.

Ta suy ra :

1) *Điều kiện bằng nhau của hai số phức ở dạng lượng giác :*

Muốn cho hai số phức sau đây

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \text{ và } z' = \rho'(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

bằng nhau, điều kiện cần và đủ là

$$\rho' = \rho \text{ và } \theta' = \theta + 2k\pi.$$

2) *Tích của hai số phức ở dạng lượng giác :*

Giả sử

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), z' = \rho'(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

Ta có

$$\begin{aligned} zz' &= \rho\rho'[\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' + i(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')] \\ &= \rho\rho'[\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta')]. \end{aligned}$$

Vậy

zz' có môđun là $\rho\rho'$ nghĩa là $|zz'| = |z| |z'|$

có agumen là $\theta + \theta'$ nghĩa là

$$\text{Arg}(zz') = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(z')$$

Do đó $z^2 = \rho^2 (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$

Một cách tổng quát ta có

$$z^m = \rho^m (\cos m\theta + i \sin m\theta), \quad m \in \mathbb{N} \quad (2.5.2)$$

Ta cũng có

$$\frac{z}{z'} = \frac{|\rho|}{|\rho'|} [\cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta')]$$

Vậy

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}, \quad \text{Arg} \left(\frac{z}{z'} \right) = \text{Arg}(z) - \text{Arg}(z')$$

2.5.10. Môđun của tổng

Trong mặt phẳng phức (hình 17) :

số phức $z = a + bi$ có ảnh là điểm $M(a, b)$

số phức $z' = a' + b'i$ có ảnh là điểm $M'(a', b')$

số phức $z + z'$ có dạng

$$z + z' = (a + a') + (b + b')i$$

nên có ảnh là điểm $M''(a + a', b + b')$.

Do đó

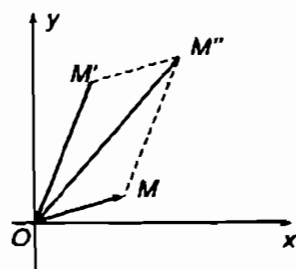
$$\overrightarrow{OM''} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$$

Trong tam giác OMM'' ta có

$$OM = |z|, \quad MM'' = |z'|, \quad OM'' = |z + z'|$$

đồng thời

$$OM'' \leq OM + MM''$$



Hình 17

Do đó

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

2.5.11. Số phức liên hợp

Xét số phức $z = a + bi$. Số phức $a - bi$ gọi là *số liên hợp* của $z = a + bi$ và kí hiệu là $\bar{z}$:

$$\bar{z} = a - bi$$

Trong mặt phẳng phức, ảnh của $\bar{z}$ là đối xứng của ảnh của z đối với trục thực Ox (hình 18).

Rõ ràng

$$\overline{\bar{z}} = z$$

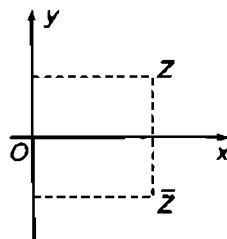
$$z + \bar{z} = 2a \quad (\in \mathbf{R})$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 \quad (\in \mathbf{R})$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} ;$$

$$|\bar{z}| = |z|.$$



Hình 18

Đồng thời

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

Thí dụ 2.5.3 $(1 + i)(1 - i) = 2$

$$\frac{1}{2 - i} = \frac{2 + i}{5}.$$

2.5.12. Công thức Moivre

Xét số phức $z = \cos\theta + i\sin\theta$, tức là $|z| = 1$.

Áp dụng công thức (2.5.2) ta có

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$
$$n \in \mathbb{N}, n > 0$$

Công thức này gọi là *công thức Moivre*.

Thí dụ 2.5.4. Lấy $n = 3$ ta có

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

Khai triển vế trái theo công thức nhị thức ta được

$$\cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta + 3\cos\theta i^2\sin^2\theta + i^3\sin^3\theta = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

hay

$$\cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta + i(3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta) = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

Hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực bằng nhau và phần ảo bằng nhau. Ta suy ra

$$\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$$

$$\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta$$

Ta tiếp tục suy ra

$$\operatorname{tg} 3\theta = \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta} = \frac{3\operatorname{tg}\theta - \operatorname{tg}^3\theta}{1 - 3\operatorname{tg}^2\theta}$$

Chú ý 2.5.1. Công thức Moivre đúng cả khi n nguyên bằng không và âm, nghĩa là nó đúng với mọi $n \in \mathbb{Z}$. (Đề nghị bạn đọc kiểm tra lại).

2.5.13. Căn bậc n (n nguyên dương)

Hãy tính các căn bậc n của z . Ta xét phương trình $z^n = a$.

Giả sử

$$a = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Vì $z^n = a$ nên có

$$\rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$

Do đó

$$\rho^n = r, n\theta = \alpha + 2k\pi$$

Vậy

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n},$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

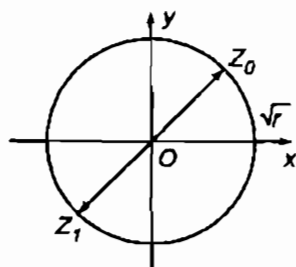
Ta suy ra :

Có n căn bậc n khác nhau của $a \neq 0$ là

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right], k = \overline{0, n-1} \quad (2.5.3)$$

Các ảnh của z_k là các đỉnh của một đa giác đều n cạnh nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính $\sqrt[n]{r}$.

Thí dụ 2.5.5. Tính căn bậc 2 của a . Đó là (xem 2.5.3) :



Hình 19

$$z_0 = \sqrt{r} \left[\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right].$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha}{2} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \pi \right) \right] \\ &= -\sqrt{r} \left[\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right] = -z_0. \end{aligned}$$

Ảnh của z_0 và z_1 là hai điểm đối nhau trên đường tròn tâm O bán kính $\sqrt{r}$, $r = |a|$ (hình 19).

Thí dụ 2.5.6. Tính các căn bậc ba của 1.

Vì $1 = \cos 0 + i \sin 0$ nên các căn bậc ba khác nhau của 1 là

$$z_k = \cos\left(\frac{0}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{0}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right)$$

$$k = 0, 1, 2.$$

Vậy có ba căn bậc ba khác nhau của 1 là

$$z_0 = 1$$

$$z_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ta chú ý rằng ta có

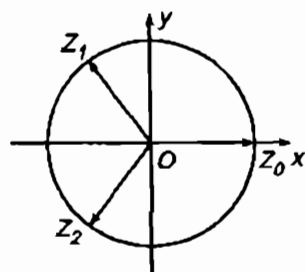
$$z_2 = z_1^2, \quad z_1 = z_2^2.$$

$$z_0 + z_1 + z_2 = 0.$$

$$1 + z_1 + z_1^2 = 0,$$

$$1 + z_2 + z_2^2 = 0.$$

Ảnh của z_0, z_1, z_2 là các đỉnh của một tam giác đều trên đường tròn tâm O bán kính 1 (hình 20).



Hình 20

2.5.14. Giải phương trình bậc hai

Xét phương trình

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

$$a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Ta đã biết rằng nếu $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ thì phương trình có 2 nghiệm thực khác nhau hay 1 nghiệm kép. Bây giờ ta xét trường hợp $\Delta < 0$.

Phương trình đã cho viết được ở dạng

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0$$

hay
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} = \frac{i^2 \cdot (-\Delta)}{4a^2}, \quad -\Delta > 0.$$

Ta suy ra

$$x + \frac{b}{2a} = \pm i \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Vậy khi $\Delta < 0$ phương trình bậc hai có hai nghiệm phức liên hợp

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Thí dụ 2.5.7. Phương trình

$$x^2 + x + 1 = 0$$

có hai nghiệm

$$x_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

Đặc biệt, phương trình $x^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm là i và $-i$.

BÀI TẬP : 2.8 – 2.33.

2.6. ĐA THỨC

2.6.1. Định nghĩa đa thức

Định nghĩa 2.6.1. Cho số nguyên $n \geq 1$.

Đa thức là hàm số có dạng

$$p(x) := a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

trong đó a_i là các hệ số nói chung $\in \mathbb{C}$.

Nếu biết $a_n \neq 0$ ta nói $p(x)$ có bậc n .

Nói chung, ta nói đa thức có bậc $\leq n$.

Nếu $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, $a_0 \neq 0$, thì ta sẽ nói rằng đa thức $p(x)$ có bậc là 0 ($p(x) = a_0$ ($a_0 \neq 0$)). Nếu $a_0 = 0$ nữa, ta quy ước nói đa thức có bậc $-\infty$.

Thí dụ 2.6.1. $x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ là một đa thức bậc 3.

$x^5 - x^3 - 4x$ là một đa thức bậc 5.

Đa thức là một dạng hàm đơn giản vì :

1) Việc tính giá trị của đa thức tại $x = \alpha$ cụ thể chỉ cần thực hiện bằng các phép tính nhân và cộng :

$$p(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \dots + a_n\alpha^n,$$

2) Đa thức luôn có đạo hàm :

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1},$$

3) Đa thức luôn có nguyên hàm :

$$P(x) = c + a_0x + a_1\frac{x^2}{2} + \dots + a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

2.6.2. Chia đa thức theo lũy thừa giảm

Thí dụ 2.6.2. Ta muốn chia đa thức

$$p(x) := -6 + x - 7x^3 + x^5$$

cho đa thức $q(x) := -1 - x + x^2 + x^3$.

Ta sắp xếp lại các đa thức theo lũy thừa giảm

$$p(x) = x^5 + 0x^4 - 7x^3 + 0x^2 + x - 6$$

$$q(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

rồi tiến hành chia

$$\begin{array}{r}
 x^5 + 0x^4 - 7x^3 + 0x^2 + x - 6 \\
 \underline{x^5 + x^4 - x^3 - x^2} \\
 -x^4 - 6x^3 + x^2 + x - 6 \\
 \underline{-x^4 - x^3 + x^2 + x} \\
 -5x^3 - 6 \\
 \underline{-5x^3 - 5x^2 + 5x + 5} \\
 5x^2 - 5x - 11
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{r}
 x^3 + x^2 - x - 1 \\
 \hline
 x^2 - x - 5
 \end{array} \right.$$

Đến đây ta nhận thấy đa thức chia $q(x)$ có bậc 3 mà đa thức dư $5x^2 - 5x - 11$ có bậc 2, $2 < 3$, nên không tiếp tục chia nữa, ta dừng lại và viết kết quả

$$x^5 - 7x^3 + x - 6 = (x^3 + x^2 - x - 1)(x^2 - x - 5) + 5x^2 - 5x - 11$$

(giống như khi chia 13 cho 4 ta được $13 = 4.3 + 1$).

Nói chung khi chia một đa thức p bậc n cho một đa thức q bậc m ($m \leq n$) theo luỹ thừa giảm, ta được một đa thức b có bậc bằng $n - m$ và có phần dư là một đa thức r có bậc $< m$:

$$p = qb + r, \text{ bậc của } r < \text{bậc của } q$$

Khi $r = 0$ thì ta nói p chia hết cho q .

2.6.3. Nghiệm của đa thức – Phân tích đa thức thành tích

Định nghĩa 2.6.2. Số α gọi là nghiệm của đa thức $p(x)$ nếu

$$p(\alpha) = 0$$

Định lý 2.6.1. Giả sử $p(x)$ có bậc $n \geq 1$. Điều kiện cần và đủ để nó có nghiệm α là nó chia hết cho $x - \alpha$:

$$p(x) = (x - \alpha)p_1(x) \quad (2.6.1)$$

trong đó $p_1(x)$ là đa thức có bậc $n - 1$.

Chứng minh : Điều kiện đủ. Nếu $p(x)$ có dạng (2.6.1) thì rõ ràng $p(\alpha) = 0$, do đó nó có nghiệm α .

Điều kiện cần. Nếu $p(x)$ có nghiệm α , ta chia $p(x)$ cho $x - \alpha$ thì được

$$p(x) = (x - \alpha)p_1(x) + k$$

trong đó $p_1(x)$ là đa thức có bậc $n - 1$, còn k là đa thức bậc < 1 , tức là $k = \text{hằng}$.

Thay $x = \alpha$ vào hai vế ta được $k = p(\alpha) = 0$.

Vậy $p(x)$ chia hết cho $x - \alpha$.

Nếu $p(x) = (x - \alpha)p_1(x)$, $p_1(\alpha) \neq 0$, thì α được gọi là một nghiệm đơn của $p(x)$.

Nếu $p(x) = (x - \alpha)^m p_1(x)$, $p_1(\alpha) \neq 0$, m nguyên dương lớn hơn 1, thì α gọi là một nghiệm bội m của $p(x)$.

Định lý 2.6.2. (D'Alembert). Mọi đa thức $p(x)$ mà bậc $n \geq 1$ đều có ít nhất một nghiệm (thực hay phức).

Đây là một định lý cơ bản của Đại số học. Ta thừa nhận nó mà không chứng minh.

Hệ quả quan trọng của nó là

Định lý 2.6.3. Mọi đa thức bậc $n \geq 1$ có n nghiệm thực hoặc phức, đơn hoặc bội, mỗi nghiệm bội m tính m lần, đồng thời đa thức có phân tích thành tích các thừa số bậc nhất

$$p(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\dots(x - \alpha_n), \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C} \quad (2.6.2)$$

Chứng minh : Theo định lý 2.6.2 (D'Alembert) thì $p(x)$ có ít nhất một nghiệm α_1 thực hoặc phức. Do đó nó có dạng (2.6.1) :

$$p(x) = (x - \alpha_1)p_1(x)$$

trong đó $p_1(x)$ có bậc là $n - 1$.

Nếu bậc của $p_1(x) \geq 1$ thì cũng lập luận như trên ta lại có

$$p_1(x) = (x - \alpha_2)p_2(x)$$

trong đó $p_2(x)$ có bậc là $(n - 1) - 1 = n - 2$, v.v.

Cuối cùng ta được $p(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)^k$ trong đó k là đa thức bậc < 1 , nghĩa là $k = \text{hằng}$.

So sánh hệ số của x^n ở hai vế ta được $k = a_n$.

Một hệ quả của định lý 2.6.3 là

Định lý 2.6.4. Mọi đa thức bậc không lớn hơn n ($n \geq 1$) không thể có quá n nghiệm (thực hoặc phức).

2.6.4. Trường hợp đa thức có hệ số thực

Xét đa thức

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad a_i \in \mathbf{R}, \quad a_n \neq 0$$

Thay x bằng z và $\bar{z}$ ta có

$$P(x) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$$

$$P(\bar{z}) = a_0 + a_1\bar{z} + \dots + a_n(\bar{z})^n.$$

$$\text{Vì} \quad \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$\overline{zz'} = \bar{z}.\bar{z}'$$

$$\text{nên} \quad \overline{P(z)} = P(\bar{z}).$$

Nếu $P(\alpha) = 0$ thì $\overline{P(\alpha)} = \bar{0} = 0$. Do đó $P(\bar{\alpha}) = 0$, nghĩa là nếu α là nghiệm của $P(x)$ thì $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $P(x)$.

Giả sử $P(x)$ có các nghiệm thực là $c_1, c_2, \dots, c_r$ và các nghiệm phức không thực là $\alpha_1, \bar{\alpha}_1, \alpha_2, \bar{\alpha}_2, \dots, \alpha_s, \bar{\alpha}_s$.

Khi đó $P(x)$ có dạng

$$P(x) = a_n(x - c_1) \dots (x - c_r)(x - \alpha_1)(x - \bar{\alpha}_1) \dots (x - \alpha_s)(x - \bar{\alpha}_s).$$

Xét số hạng $(x - \alpha_1)(x - \bar{\alpha}_1)$ ta có

$$(x - \alpha_1)(x - \bar{\alpha}_1) = x^2 - (\alpha_1 + \bar{\alpha}_1)x + |\alpha_1|^2.$$

Đó là một tam thức bậc hai có hệ số thực (vì $\alpha_1 + \bar{\alpha}_1 = 2\text{Re}(\alpha_1) \in \mathbf{R}$ và $|\alpha_1|^2 \in \mathbf{R}$) nhưng không có nghiệm thực (vì nó đã có hai nghiệm phức là α_1 và $\bar{\alpha}_1$). Vậy nó có dạng

$$x^2 + p_1x + q_1 \text{ với } p_1^2 - 4q_1 < 0.$$

Tóm lại ta có

Định lí 2.6.5. Đa thức $P(x)$ bậc n ($n \geq 1$) với hệ số thực có phân tích thành tích các thừa số bậc nhất thực và bậc hai thực :

$$P(x) = a_n(x - c_1) \dots (x - c_r)(x^2 + p_1x + q_1) \dots (x^2 + p_sx + q_s) \quad (2.6.3)$$

trong đó $c_1, \dots, c_r$ là các nghiệm thực của $P(x)$ còn các thừa số bậc hai không có nghiệm thực :

$$p_k^2 - 4q_k < 0, k = 1, 2, \dots, s$$

Đồng thời, vì theo định lí 2.6.3, số nghiệm là n , nên

$$r + 2s = n$$

Chú ý 2.6.1. Dạng (2.6.2) gọi là dạng *nhân tử hoá* của đa thức $P(x)$ nói chung.

Dạng (2.6.3) gọi là dạng *nhân tử hoá* của đa thức $P(x)$ với hệ số thực.

Thí dụ 2.6.3. Hãy nhân tử hoá đa thức

$$P(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2$$

Lời giải : Ta có

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4 + 3x^2 + 2 - 3x(x^2 + 1) = \\ &= (x^2 + 1)(x^2 + 2) - 3x(x^2 + 1) \\ P(x) &= (x^2 + 1)(x^2 + 2 - 3x) \\ &= (x - 1)(x - 2)(x^2 + 1) \end{aligned}$$

2.6.5. Đa thức đồng nhất không

Định nghĩa 2.6.3. Đa thức $p(x)$ có bậc $\leq n$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

gọi là đa thức đồng nhất không nếu $p(x) = 0, \forall x$.

Để biểu thị điều đó ta viết $p(x) \equiv 0$.

Định lý 2.6.6. $p(x) \equiv 0 \Leftrightarrow a_i = 0, \forall i$.

Chứng minh : Phần $\Leftarrow$: Giả sử $a_i = 0, \forall i$. Khi đó $p(x)$ viết

$$p(x) = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$$

Vậy $p(x) = 0, \forall x$.

Bây giờ chứng minh phần $\Rightarrow$: Giả sử $p(x) \equiv 0$. Giả sử bậc của $p(x)$ là $m, m \leq n$. Nếu $m \geq 1$ thì theo định lý 2.6.4, $p(x)$ có không quá m nghiệm. Nhưng ở đây nó lại có vô số nghiệm. Vậy bậc m của $p(x)$ phải nhỏ hơn 1, nghĩa là $p(x)$ có dạng $p(x) = a_0$, các a_i khác đều $= 0$. Hệ số a_0 cũng phải $= 0$ vì $p(x) = 0, \forall x$. Do đó

$$a_i = 0, \forall i$$

Đa thức đồng nhất 0 là đa thức không.

2.6.6. Các đa thức đồng nhất

Định nghĩa 2.6.4. Hai đa thức có bậc không lớn hơn n

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$$

gọi là đồng nhất nếu $p(x) = q(x), \forall x$.

Để biểu thị điều đó ta viết $p(x) \equiv q(x)$.

Định lý 2.6.7. $p(x) \equiv q(x) \Leftrightarrow a_i = b_i, \forall i$

Chứng minh : Trước hết ta có

$$p(x) - q(x) = a_0 - b_0 + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n$$

Bây giờ ta có

$$p(x) \equiv q(x) \Leftrightarrow p(x) - q(x) \equiv 0$$

$$\Leftrightarrow a_i - b_i = 0, \forall i \text{ (theo định lý 2.6.6)}$$

$$\Leftrightarrow a_i = b_i, \forall i$$

BÀI TẬP : 2.34, 2.35, 2.36, 2.37.

2.7. PHÂN THỨC HỮU TỈ

2.7.1. Định nghĩa phân thức hữu tỉ

Định nghĩa 2.7.1. Phân thức hữu tỉ là tỉ số của hai đa thức $\frac{P(x)}{Q(x)}$, $Q(x)$ khác đa thức 0.

Chú ý 2.7.1. Ta chỉ xét trường hợp các hệ số là thực.

2.7.2. Phân thức thực sự và phân thức không thực sự

Định nghĩa 2.7.2. Nếu bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu thì phân thức gọi là phân thức thực sự.

Nếu bậc của tử không nhỏ hơn bậc của mẫu thì phân thức gọi là phân thức không thực sự. Trong trường hợp phân thức là không thực sự bao giờ ta cũng có thể chia tử cho mẫu theo luỹ thừa giảm để được

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{S(x)}{Q(x)}$$

trong đó $E(x)$ là một đa thức có bậc bằng bậc của P trừ bậc của Q (gọi là *phần nguyên* của phân thức), còn $\frac{S(x)}{Q(x)}$ là một phân thức mà bậc của tử S nhỏ hơn bậc của mẫu Q , nghĩa là S/Q là một phân thức thực sự.

Thí dụ 2.7.1. (xem thí dụ 2.6.2 ở mục 2.6.2).

$$\frac{x^5 - 7x^3 + x - 6}{x^3 + x^2 - x - 1} = x^2 - x - 5 + \frac{5x^2 - 5x - 11}{x^3 + x^2 - x - 1}.$$

2.7.3. Các phân thức (thực sự) đơn giản

Các phân thức có dạng

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad m = 1, 2, \dots, a \in \mathbb{R}$$

gọi là các phân thức đơn giản loại một.

Các phân thức có dạng

$$\frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^m}, p^2 - 4q < 0, m = 1, 2, \dots$$

gọi là các *phân thức đơn giản loại hai*.

Chú ý rằng $(x - a)^m$ có nghiệm thực đơn hoặc bội m là a còn $(x^2 + px + q)^m$ không có nghiệm thực vì $p^2 - 4q < 0$.

Ngoài ra các phân thức đơn giản đều là các phân thức thực sự.

2.7.4. Phân tích một phân thức thực sự thành tổng của các phân thức đơn giản

Giả sử phân thức thực sự có dạng

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x - a)^r (x^2 + px + q)^s}$$

Khi đó ta có công thức phân tích

$$\begin{aligned} \frac{P}{Q} = & \frac{A_1}{(x - a)} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_r}{(x - a)^r} + \\ & + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{M_sx + N_s}{(x^2 + px + q)^s} \end{aligned}$$

trong đó $A_1, A_2, \dots, A_r, M_1, N_1, \dots, M_s, N_s$ là các hằng số thực, có thể xác định được bằng cách quy đồng mẫu số rồi đồng nhất hai vế.

Nếu phân thức thực sự có dạng tổng quát

$$\frac{P}{Q} = \frac{P(x)}{(x - a_1)^{\alpha_1} \dots (x - a_r)^{\alpha_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1} \dots (x^2 + p_sx + q_s)^{\beta_s}}$$

thì ta có công thức phân tích tổng quát trong đó mỗi thừa số loại một $(x - a_1)^{\alpha_1}, \dots$, ứng với một tổng các phân thức đơn giản loại một và mỗi thừa số loại hai $(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}, \dots$, ứng với một tổng các phân thức đơn giản loại hai như trong công thức phân tích ở trên.

Thí dụ 2.7.2. Hãy phân tích

$$\frac{P}{Q} = \frac{x^4 + 2}{x(x^2 - 1)^2}$$

thành tổng các phân thức đơn giản.

Lời giải. Trước hết ta nhận xét bậc của $P = 4$ nhỏ hơn bậc của $Q = 5$.

Vậy P/Q đã là phân thức thực sự.

Về Q ta có

$$Q = x(x^2 - 1)^2 = x(x - 1)^2(x + 1)^2$$

Do đó P/Q có dạng phân tích thành tổng

$$\frac{P}{Q} = \frac{x^4 + 2}{x(x - 1)^2(x + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} + \frac{D}{x + 1} + \frac{E}{(x + 1)^2} \quad (2.7.1)$$

Để tính A, B, C, D, E có hai cách (nói chung).

Cách thứ nhất là cách cổ điển : ta quy đồng mẫu số, bỏ mẫu số chung rồi đồng nhất hai vế tức là cân bằng hệ số của cùng lũy thừa của x ở hai vế. Ta sẽ được một hệ phương trình tuyến tính đối với A, B, C, D, E ; giải hệ đó ta được A, B, C, D, E .

Quy đồng mẫu số và bỏ mẫu số chung ta được

$$\begin{aligned} x^4 + 2 &= A(x - 1)^2(x + 1)^2 + Bx(x - 1)(x + 1)^2 + \\ &+ Cx(x + 1)^2 + Dx(x + 1)(x - 1)^2 + Ex(x - 1)^2 \end{aligned}$$

Thực hiện phép nhân ở vế phải và rút gọn bằng cách đặt các lũy thừa của x thành thừa số chung ta được

$$\begin{aligned} x^4 + 2 &= A(x^4 - 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^3 - x^2 - x) + \\ &+ C(x^3 + 2x^2 + x) + D(x^4 - x^3 - x^2 + x) + \\ &+ E(x^3 - 2x^2 + x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x^4 + 2 &= x^4(A + B + D) + x^3(C + B + E - D) + \\&+ x^2(-2A + 2C - B - 2E - D) + \\&+ x(C - B + E + D) + A\end{aligned}$$

Hai đa thức ở hai vế bằng nhau với mọi x . Do đó ta cân bằng các hệ số của cùng lũy thừa của x ở hai vế (lũy thừa 4, 3, 2, 1, 0) ta được các phương trình đối với các ẩn A, B, C, D, E :

$$A + B + D = 1$$

$$C + B + E - D = 0$$

$$-2A + 2C - B - 2E - D = 0$$

$$C - B + E + D = 0$$

$$A = 2$$

Giải hệ này ta được :

Phương trình cuối cho $A = 2$

Hai phương trình thứ hai và thứ bốn cho

$$B = D \text{ và } C = -E$$

Từ đó phương trình thứ nhất cho

$$B = D = -\frac{1}{2}$$

Sau đó phương trình thứ ba cho $C = \frac{3}{4}$.

Tiếp theo là $E = -\frac{3}{4}$.

Tóm lại ta thu được phân tích :

$$\frac{x^4 + 2}{x(x^2 - 1)^2} = \frac{2}{x} - \frac{1}{2(x - 1)} + \frac{3}{4(x - 1)^2} - \frac{1}{2(x + 1)} - \frac{3}{4(x + 1)^2}$$

Cách thứ hai : sử dụng một số nhận xét (mẹo).

Để tính A ta nhân hai vế của (2.7.1) với x rồi cho $x \rightarrow 0$ ta được

$$A = 2.$$

Bây giờ ta nhận xét rằng P/Q là hàm lẻ, ta suy ra

$$\begin{aligned} & \frac{A}{-x} - \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2} - \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2} = \\ & = -\frac{A}{x} - \frac{B}{(x-1)} - \frac{C}{(x-1)^2} - \frac{D}{(x+1)} - \frac{E}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

Do đó

$$D = B, \quad E = -C$$

Để tính C ta nhân hai vế của (2.7.1) với $(x-1)^2$ rồi cho $x \rightarrow 1$ ta được

$$3 = 4C \text{ tức là } C = \frac{3}{4}$$

Để tính B ta nhân hai vế của (2.7.1) với x rồi cho $x \rightarrow +\infty$ ta được

$$1 = 2 + 2B, \text{ tức là } B = -1/2$$

Tóm lại, các kết quả thu được vẫn như trước.

Thí dụ 2.7.3 Hãy phân tích

$$\frac{P}{Q} = \frac{x^6 + 2}{(x^2 + 1)^2(x-1)}$$

thành tổng các phân thức tối giản.

Lời giải : Trước hết, vì bậc của tử là 6, bậc của mẫu là 5 nên P/Q là phân thức không thực sự. Ta chia tử cho mẫu theo lũy thừa giảm :

$$\frac{x^6 + 2}{(x-1)(x^2 + 1)^2} = x + 1 - \frac{x^4 - x^2 - 3}{(x-1)(x^2 + 1)^2}$$

Phân thức ở vế phải là thực sự. Ta phân tích nó :

$$\frac{x^4 - x^2 - 3}{(x-1)(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{Mx + N}{x^2 + 1} + \frac{Bx + C}{(x^2 + 1)^2}$$

Để tính A ta nhân hai vế với $x-1$ rồi cho $x \rightarrow 1$ ta được $A = -3/4$.

Sau đó ta có

$$\begin{aligned} S &:= \frac{Mx + N}{(x^2 + 1)} + \frac{Bx + C}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 - x^2 - 3}{(x - 1)(x^2 + 1)^2} - \frac{A}{x - 1} \\ &= \frac{7x^3 + 7x^2 + 9x + 9}{4(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

vì $A = -3/4$.

Chia tử số cho $(x^2 + 1)$ theo luỹ thừa giảm của x ta được

$$7x^3 + 7x^2 + 9x + 9 = (x^2 + 1) 7(x + 1) + 2(x + 1)$$

Chia hai vế của đẳng thức này cho $4(x^2 + 1)^2$ ta được

$$S = \frac{7}{4} \frac{x + 1}{(x^2 + 1)} + \frac{2}{4} \frac{x + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

Tóm lại

$$\frac{x^6 + 2}{(x - 1)(x^2 + 1)^2} = x + 1 + \frac{3}{4(x - 1)} - \frac{7x + 7}{4(x^2 + 1)} - \frac{x + 1}{2(x^2 + 1)^2}$$

Đề nghị bạn đọc giải bài tập ở thí dụ 2.7.3 bằng phương pháp cổ điển, nghĩa là quy đồng mẫu số, bỏ mẫu số chung, cân bằng hai vế rồi giải hệ phương trình đại số tuyến tính đối với A, B, C, D, E .

BÀI TẬP : 2.38.

TÓM TẮT CHƯƠNG II

Luật hợp thành trong, hay còn gọi là **phép toán**, trên tập E là một ánh xạ từ $E \times E$ tới E . Kí hiệu nó là $(*)$ ta có

$$(a, b) \in E \times E \mapsto a * b \in E.$$

Tập G có một phép toán $(*)$ gọi là một *nhóm* nếu thoả mãn các tính chất sau

(G1) Phép toán $(*)$ có tính *kết hợp*

(G2) Tồn tại *phần tử trung hoà* đối với phép $(*)$

(G3) Tồn tại *phần tử đối* của mọi phần tử thuộc G

Nếu thêm tính chất

(G4) Phép toán $(*)$ có tính giao hoán thì nhóm G gọi là nhóm *giao hoán* hay nhóm Abel.

Phần tử trung hoà và phần tử đối là *duy nhất*.

Nếu $x * y = x * z$ thì $y = z$.

Tập A với hai phép toán gọi là một *vành* nếu A với phép toán thứ nhất tạo thành một nhóm giao hoán, đồng thời phép toán thứ hai có tính kết hợp và tính phân phối đối với phép toán thứ nhất.

Nếu phép toán thứ hai có tính giao hoán nữa thì vành A gọi là *vành giao hoán*

Nếu phép toán thứ hai có phần tử trung hoà nữa thì vành A gọi là *vành có đơn vị*

Tập K với hai phép toán gọi là một *trường* nếu nó là một vành giao hoán có đơn vị, đồng thời mọi phần tử khác phần tử trung hoà của phép toán thứ nhất đều có phần tử đối đối với phép toán thứ hai.

Số phức

Mỗi số phức z xác định bởi một cặp số thực a và b :

$$z = (a, b)$$

Trong mặt phẳng phức số phức z biểu diễn bằng một điểm M có toạ độ là (a, b) . Dạng chính tắc của số phức :

$$z = a + bi$$

a gọi là phần thực của z : $a = \text{Re}(z)$

b gọi là phần ảo của z : $b = \text{Im}(z)$

$i = (0, 1)$ là một số ảo thuần tuý có đặc điểm

$$i^2 = -1 \text{ tức là } i \text{ là một căn bậc hai của } -1.$$

Người ta gọi i là đơn vị ảo.

Số phức liên hợp của z là $\bar{z} = a - bi$

Dạng lượng giác của số phức

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$\rho = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$ gọi là môđun của z , viết $|z|$

$\theta = \text{góc } (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$ gọi là agumen của z , viết $\text{Arg}(z)$

Tích của hai số phức

$$z_1 = \rho_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = \rho_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

là $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2))$

Công thức Moivre

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

Căn bậc n của $a = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ là

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i\sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right]$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Đa thức

Đa thức có dạng

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

α là nghiệm của $p(x)$ nếu $p(\alpha) = 0$.

Định lý D'Alembert. Mọi đa thức có bậc $n \geq 1$ sẽ có ít nhất một nghiệm $\alpha \in \mathbb{C}$.

Hệ quả. Mọi đa thức có bậc $n \geq 1$ sẽ có đủ n nghiệm

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ trong đó nghiệm bội m tính m lần.

Đồng thời đa thức có bậc $n \geq 1$ thì có thể phân tích thành n thừa số bậc nhất

$$p(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$$

Mỗi đa thức bậc $n \geq 1$, có hệ số thực, có thể phân tích thành tích các thừa số bậc nhất thực và các thừa số bậc hai thực không có nghiệm thực, tức là

$$x^2 + px + q, p, q \text{ thực}, p^2 - 4q < 0.$$

Đa thức không là đa thức bằng 0 tại mọi x . Nó có dạng $0 + 0x + \dots + 0x^n$.

Ta còn viết $p(x) \equiv 0$. Ta có

$$p(x) \equiv 0 \Leftrightarrow a_i = 0, \forall i$$

Hai đa thức đồng nhất. Hai đa thức

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \text{ và}$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$$

gọi là hai đa thức đồng nhất nếu $p(x) = q(x)$, $\forall x$.

Ta còn viết $p(x) \equiv q(x)$. Ta có

$$p(x) \equiv q(x) \Leftrightarrow a_i = b_i, \forall i.$$

Phân thức hữu tỉ

Phân thức hữu tỉ là tỉ số của hai đa thức.

Phân thức gọi là thực sự nếu bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu

Nếu $P(x)/Q(x)$ là một phân thức không thực sự thì bằng cách chia tử cho mẫu theo lũy thừa giảm của x ta có

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

trong đó $E(x)$ là một đa thức còn $R(x)/Q(x)$ là một phân thức thực sự.

Một phân thức thực sự có thể phân tích thành tổng của các phân thức đơn giản loại một

$$\frac{A}{(x-a)^m}, A, a \in \mathbf{R}, m \in \mathbf{Z}, m \geq 1$$

và các phân thức đơn giản loại hai

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^m}, B, C, p, q \in \mathbf{R}, p^2 - 4q^2 < 0, m \in \mathbf{Z}, m \geq 1.$$

BÀI TẬP CHƯƠNG II

2.1. Cho $E = \{1, 2, 3\}$, $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ là các hoán vị của E .

1) Chứng minh rằng với luật hợp thành là tích các hoán vị thì tập hợp các hoán vị nói trên tạo thành một nhóm, kí hiệu là S_3 .

2) Hỏi nhóm đó có giao hoán không ?

2.2. Gọi $\mathbf{R}^* := \mathbf{R} - \{0\}$. Xét các ánh xạ $f_i : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}^*$ như sau

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = 1/x$$

$$f_3(x) = -x, \quad f_4(x) = -1/x$$

Với luật hợp thành $*$ xác định bởi

$$f_i * f_j = f_i \cdot f_j$$

hãy chứng minh rằng các ánh xạ trên tạo thành một nhóm. Nhóm đó có giao hoán không ?

2.3. Cũng câu hỏi như ở bài tập 2.2 với $\mathbf{R}'' = \mathbf{R} - \{0, 1\}$ và $f_i : \mathbf{R}'' \rightarrow \mathbf{R}''$ như sau :

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \frac{1}{1-x}, \quad f_3(x) = \frac{x-1}{x},$$

$$f_4(x) = \frac{1}{x}, \quad f_5(x) = 1-x, \quad f_6(x) = \frac{x}{x-1}.$$

2.4. Hỏi mỗi tập số sau đây với phép cộng số và phép nhân số có phải là một vành không ?

- 1) Tập các số nguyên ;
- 2) Tập các số nguyên chẵn ;
- 3) Các số hữu tỉ ;
- 4) Các số thực ;
- 5) Các số phức ;
- 6) Các số có dạng $a + b\sqrt{2}$, a và b nguyên ;
- 7) Các số có dạng $a + b\sqrt{3}$, a và b hữu tỉ ;

8) Các số phức có dạng $a + bi$, a và b nguyên ;

9) Các số phức có dạng $a + bi$, a và b hữu tỉ.

2.5. Hỏi mỗi tập số ở bài tập 2.4 trên có phải là một trường không ?

2.6. Chứng minh rằng phương trình $x^2 + x - 1 = 0$ không có nghiệm hữu tỉ.

2.7. Cho a, b, c, d là các số hữu tỉ, λ là một số vô tỉ, chứng minh rằng :

$$(a + \lambda b = c + \lambda d) \Leftrightarrow (a = c \text{ và } b = d)$$

Ứng dụng : Viết số $\sqrt{192 + 96\sqrt{3}}$ ở dạng

$$x + y\sqrt{3} \text{ với } x, y \text{ hữu tỉ.}$$

2.8. Chứng minh rằng

$$z = (1 + 2i)(2 - 3i)(2 + i)(3 - 2i)$$

là một số thực.

2.9. Tìm x và y thực thỏa mãn

$$(1 + 2i)x + (3 - 5i)y = 1 - 3i$$

2.10. Cho $a, b \in \mathbf{R}$, hãy xác định $x, y \in \mathbf{R}$ sao cho

$$(x + ai)(b + yi) = 4 + 3i$$

Biện luận theo a và b .

2.11. Hãy thực hiện các phép tính sau

a) $\frac{1 + itg\alpha}{1 - itg\alpha}$;

b) $\frac{a + bi}{a - bi}$;

c) $\frac{(1 + 2i)^2 - (1 - i)^3}{(3 + 2i)^3 - (2 + i)^2}$

d) $\frac{(1 - i)^5 - 1}{(1 + i)^5 + 1}$;

e) $\frac{(1 + i)^9}{(1 - i)^7}$

2.12. Hãy tính

a) $\left[-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right]^2$;

b) $\left[-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right]^3$;

2.21. Chứng minh hằng đẳng thức

$$|x+y|^2 + |x-y|^2 = 2(|x|^2 + |y|^2)$$

và cho biết ý nghĩa hình học của nó.

2.22. Tính

a) $(1+i)^{25}$;

b) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$;

c) $\left(1 - \frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{24}$;

d) $\frac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1-i)^{20}} + \frac{(-1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}}$.

2.23. Tính $(1 + \cos\alpha + i\sin\alpha)^n$

2.24. Chứng minh rằng nếu $z + \frac{1}{z} = 2\cos\theta$, ($z \in \mathbb{C}$), thì

$$z^m + \frac{1}{z^m} = 2\cos m\theta$$

2.25. Chứng minh

$$\left(\frac{1+itg\alpha}{1-itg\alpha}\right)^n = \frac{1+itgn\alpha}{1-itgn\alpha}$$

2.26. Tính các căn :

bậc 6 của $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$; bậc 8 của $\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$; bậc 6 của $\frac{i-1}{1+i\sqrt{3}}$.

2.27. Hãy biểu diễn theo $\cos x$ và $\sin x$:

a) $\cos 5x$; b) $\cos 8x$; c) $\sin 6x$; d) $\sin 7x$.

2.28. Hãy biểu diễn $tg\phi$ theo $tg\varphi$.

2.29. Chứng minh

$$(1+i)^n = 2^{n/2} \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

2.30. Hãy biểu diễn $\cos^5 \theta$ và $\sin^5 \theta$ theo $\cos$ và $\sin$ của các góc bội của θ .

2.31. Viết nghiệm của phương trình

$$x^2 + x\sqrt{3} + 1 = 0$$

ở dạng lượng giác

2.32. Giải phương trình

$$z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$$

2.33. Giải phương trình

$$x^6 - 7x^3 - 8 = 0$$

2.34. Hãy chia

a) $2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ cho $x^2 - 3x + 1$.

b) $x^3 - 3x^2 - x - 1$ cho $3x^2 - 2x + 1$

c) $x^4 + ix^3 - ix^2 + x + 1$ cho $x^2 - ix + 1$

2.35. Tìm điều kiện để $x^3 + px + q$ chia hết cho $x^2 + mx - 1$.

2.36. Tìm điều kiện để $x^4 + px^2 + q$ chia hết cho $x^2 + mx + 1$.

2.37. Hãy phân tích thành tích các thừa số bậc nhất

a) $x^4 - 2x^2 \cos \varphi - 1$;

b) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$;

c) $x^4 + 4$;

d) $x^4 - 10x^2 + 1$

2.38. Hãy phân tích các phân thức sau thành tổng các phân thức đơn giản :

a) $\frac{(x-1)^3}{x^2-4}$;

b) $\frac{2x(x^2+1)}{(x^2-1)^2}$;

c) $\frac{1}{x(x-1)^3}$;

d) $\frac{x^2+1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$;

e) $\frac{x^4+4}{x^4-4}$;

f) $\frac{1}{x^6+1}$;

g) $\frac{1}{(x^2+1)^2(x^2+x+1)}$.

ĐÁP SỐ

2.1. 1) Hãy lập bảng nhân và suy ra kết quả.

2) Nhóm không giao hoán.

2.2. Hãy lập bảng nhân và suy ra kết quả. Nhóm giao hoán.

2.3. Hãy lập bảng nhân và suy ra kết quả. Nhóm không giao hoán.

2.4. 1) Vành ; 2) Vành ; 3) Vành ; 4) Vành ; 5) Vành ; 6) Vành ;
7) Vành ; 8) Vành ; 9) Vành.

2.5. 1) Không ; 2) Không ; 3) Trường ; 4) Trường ; 5) Trường ; 6) Không ;
7) Trường ; 8) Không ; 9) Trường.

$$2.6. x = -\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5}) ; x \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{5} \in \mathbb{Q} : \text{vô lí.}$$

$$2.7. a - c = \lambda(d - b), d - b \neq 0 \Rightarrow \lambda \in \mathbb{Q} : \text{vô lí.}$$

$$\text{Ứng dụng : } (x + y\sqrt{3})^2 = 192 + 96\sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3y^2 = 192 \\ 2xy = 96 \end{cases}$$

$$x = 12, y = 4$$

$$2.8. z = 65.$$

$$2.9. x = -\frac{4}{11} ; y = \frac{5}{11}.$$

$$2.10. -1 < ab < 4 : 2 \text{ nghiệm}$$

$$ab = -1 \text{ hay } ab = 4 : 1 \text{ nghiệm}$$

$$ab < -1 \text{ hay } ab > 4 : \text{vô nghiệm}$$

$$2.11. \text{ a) } \cos 2\alpha + i \sin 2\alpha ; \quad \text{ b) } \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + \frac{2abi}{a^2 + b^2} ;$$

$$\text{ c) } \frac{44 - 5i}{318} ; \quad \text{ d) } \frac{1 - 32i}{25} ; \quad \text{ e) } 2.$$

$$2.12. \text{ a) } -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} ; \quad \text{ b) } 1.$$

2.13. a) $\pm(2 - i)$; b) $\pm(1 + 4i)$;

c) $\pm(1 - 2i)$; d) $\pm(1 + 3i)$.

2.14. a) $1 \pm 2i$; $-4 \pm 2i$;

b) $2 \pm i\sqrt{2}$; $-2 \pm 2i\sqrt{2}$.

2.15. a) $\cos 0 + i\sin 0$; b) $\cos \pi + i\sin \pi$;

c) $\cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2}$; d) $\cos \frac{3\pi}{2} + i\sin \frac{3\pi}{2}$;

e) $\sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4} \right]$; f) $\sqrt{2} \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i\sin \frac{3\pi}{4} \right]$;

g) $\sqrt{2} \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4} \right]$; h) $\sqrt{2} \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i\sin \frac{7\pi}{4} \right]$;

i) $2 \left[\cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3} \right]$; j) $2 \left[\cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} \right]$;

k) $2 \left[\cos \frac{4\pi}{3} + i\sin \frac{4\pi}{3} \right]$; l) $2 \left[\cos \frac{5\pi}{3} + i\sin \frac{5\pi}{3} \right]$;

m) $2 \left[\cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2} \right]$; n) $3(\cos \pi + i\sin \pi)$;

o) $2 \left[\cos \frac{11\pi}{6} + i\sin \frac{11\pi}{6} \right]$; p) $(\sqrt{2} + \sqrt{6}) \left[\cos \frac{\pi}{12} + i\sin \frac{\pi}{12} \right]$.

2.16. $z = \cos \frac{\pi}{6} + i\sin \frac{\pi}{6}$;

$$z^{100} = \cos \frac{100\pi}{6} + i\sin \frac{100\pi}{6} = \frac{-\sqrt{3} + i}{2}.$$

2.17. $-itg \frac{\theta}{2}$.

2.18. Gọi M_1 và M_2 là ảnh của z_1 và z_2 thì

a) M_1 và M_2 thẳng hàng với gốc O ; b) $\widehat{M_1OM_2} = \frac{\pi}{2}$.

2.19. a) Phần trong của đường tròn tâm O bán kính 2.

b) Phần trong và phần trên của đường tròn tâm (0, 1) bán kính 1.

c) Phần trong của đường tròn tâm (1, 1) bán kính 1.

2.20. a) $z = \frac{3}{2} - 2i$;

b) $z = \frac{3}{4} + i$.

2.21. Ý nghĩa hình học : Tổng các bình phương của hai đường chéo của một hình bình hành bằng tổng các bình phương của các cạnh của hình bình hành đó.

2.22. a) $2^{12}(1 + i)$;

b) $2^9(1 - i\sqrt{3})$;

c) $(2 - \sqrt{3})^{12}$;

d) -64.

2.23. $2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + i \sin \frac{n\alpha}{2} \right)$

2.24. Chứng tỏ rằng $z = \cos\theta \pm i\sin\theta$; $\frac{1}{z} = \cos\theta \mp i\sin\theta$ rồi dùng công thức Moivre.

2.26. a) $\frac{1}{12\sqrt{2}} \left(\cos \frac{24k + 19}{72} \pi + i \sin \frac{24k + 19}{72} \pi \right)$

$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

b) $\frac{1}{16\sqrt{2}} \left(\cos \frac{24k + 5}{96} \pi + i \sin \frac{24k + 5}{96} \pi \right)$

$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

c) $\frac{1}{12\sqrt{2}} \left(\cos \frac{24k + 5}{72} \pi + i \sin \frac{24k + 5}{72} \pi \right)$

2.27. a) $\cos 5x = \cos^5 x - 10\cos^3 x \sin^2 x + 5\cos x \sin^4 x$

b) $\cos^8 x - 28\cos^6 x \sin^2 x + 70\cos^4 x \sin^4 x - 28\cos^2 x \sin^6 x + \sin^8 x$

c) $6\cos^5 x \sin x - 20\cos^3 x \sin^3 x + 6\cos x \sin^5 x$

d) $7\cos^6 x \sin x - 35\cos^4 x \sin^3 x + 21\cos^2 x \sin^5 x - \sin^7 x$

$$2.28. \frac{2(3\operatorname{tg}\varphi - 10\operatorname{tg}^3\varphi + 3\operatorname{tg}^5\varphi)}{1 - 15\operatorname{tg}^2\varphi + 15\operatorname{tg}^4\varphi - \operatorname{tg}^6\varphi}$$

2.29. Hãy biểu diễn $1 + i$ ở dạng lượng giác.

$$2.30. \cos^5\theta = \frac{1}{2^4}(\cos 5\theta + 5\cos 3\theta + 10\cos\theta)$$

$$\sin^5\theta = \frac{1}{2^4}(\sin 5\theta - 5\sin 3\theta + 10\sin\theta)$$

$$2.31. \alpha = \frac{-\sqrt{3} + i}{2} = \cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}$$

$$\bar{\alpha} = \frac{-\sqrt{3} - i}{2} = \cos\frac{5\pi}{6} - i\sin\frac{5\pi}{6}$$

$$2.32. z' = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3} - 1}{2}, z'' = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

$$2.33. 2\left[\cos\frac{2k\pi}{3} + i\sin\frac{2k\pi}{3}\right], k = 0, 1, 2$$

$$\cos\frac{\pi + 2k\pi}{3} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{3}, k = 0, 1, 2.$$

$$2.34. a) 2x^2 + 3x + 11 + \frac{25x - 5}{x^2 - 3x + 1};$$

$$b) \frac{3x - 7}{9} - \frac{26x - 2}{9(3x^2 - 2x + 1)};$$

$$c) x^2 + 2ix - 3 - i + \frac{(2 - i)x + 4 + i}{x^2 - ix + 1}$$

$$2.35. p = -q^2 - 1, m = q$$

$$2.36. 1) q = p - 1, m = 0$$

$$2) q = 1, m = \pm\sqrt{2 - p}.$$

$$2.37. a) \left(x - \cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \left(x + \cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \times \\ \times \left(x - \cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) \left(x + \cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2} \right)$$

$$b) (x-1)(x-2)(x-3);$$

$$c) (x-1-i)(x-1+i)(x+1-i)(x+1+i);$$

$$d) (x-\sqrt{3}-\sqrt{2})(x-\sqrt{3}+\sqrt{2})(x+\sqrt{3}-\sqrt{2})(x+\sqrt{3}+\sqrt{2}).$$

$$2.38. a) x-3 + \frac{1}{4(x-2)} + \frac{27}{4(x+2)};$$

$$b) \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1};$$

$$c) \frac{1}{(x-1)^3} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x};$$

$$d) -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} + \frac{2x+1}{3(x^2+x+1)};$$

$$e) 1 + \frac{1}{x\sqrt{2}-2} - \frac{1}{x\sqrt{2}+2} - \frac{2}{x^2+2};$$

$$f) \frac{1}{3(x^2+1)} + \frac{x\sqrt{3}+2}{6(x^2+x\sqrt{3}+1)} + \frac{-x\sqrt{3}+2}{6(x^2-x\sqrt{3}+1)};$$

$$g) \frac{x}{x^2+x+1} - \frac{x}{(x^2+1)^2} - \frac{x-1}{x^2+1}.$$